

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

## ১। পর্যায়কালের একক কী?

- ক মিটার  
খ সেকেন্ড  
গ হার্জ  
ঘ কোনোটিই নয়

## ২। লোহায় শব্দের বেগ কত?

- ক ৩৪০ মি/সে  
খ ১৫০০ মি/সে  
গ ১০০০ মি/সে  
ঘ প্রায় ৫০০০ মি/সে

**৩। কম্পাঙ্ক কমাতে শব্দ**

- ক কোনোটিই নয়
- খ প্রবল হয়
- গ তীক্ষ্ণ হয়
- ঘ গম্ভীর হয়

**৪। তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৮ মিটার ও কম্পাঙ্ক ১০ হার্টজ হলে বেগ কত?**

- ক ০.৮ মি/সে
- খ ৮০ মি/সে
- গ ২ মি/সে
- ঘ ১৮ মি/সে

৫। শব্দ তরঙ্গ কত মাত্রায় ছড়ায়?

- ক কোনোটিই নয়
- খ একমাত্রিক
- গ ত্রিমাত্রিক
- ঘ দ্বিমাত্রিক

৬। একই কম্পাঙ্কের ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ আলাদা শোনায কারণ?

- ক বিস্তার ভিন্ন
- খ গুণ ভিন্ন
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ কম্পাঙ্ক ভিন্ন

৭। কম্পাঙ্ক ১০ হার্জ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৩ মিটার হলে বেগ কত?

- ক ৩০ মি সে
- খ ১৩ মি সে
- গ ৩৩ মি সে
- ঘ ৩ মি সে

৮। পানিতে শব্দের বেগ কত?

- ক প্রায় ১৪৫০ মি সে
- খ ৩৪০ মি সে
- গ ১০০ মি সে
- ঘ ৫০০০ মি সে

৯। শব্দের তীব্রতা  $I \propto A^2$  — এখানে A কী?

- ক বিস্তার
- খ বেগ
- গ তরঙ্গদৈর্ঘ্য
- ঘ কম্পাঙ্ক

১০। তরঙ্গবেগের একক কী?

- ক হার্ড
- খ মিটার সেকেন্ড
- গ সেকেন্ড
- ঘ মিটার

১১। বাতাসের আর্দ্রতা বাড়লে শব্দের বেগ

- ক বাড়ে
- খ শূন্য
- গ কমে
- ঘ একই

১২। বিস্তার বেশি হলে শব্দ

- ক কোনোটিই নয়
- খ মৃদু
- গ প্রবল
- ঘ তীক্ষ্ণ

১৩। পর্যায়কাল ০.০২৫ সেকেন্ড হলে কম্পাঙ্ক কত?

- ক ৪০ হার্জ
- খ ২৫ হার্জ
- গ ২৫০ হার্জ
- ঘ ৪ হার্জ

১৪। সুরেলা কম্পনকে কী বলে?

- ক কোলাহল
- খ শব্দ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ সঙ্গীত

**১৫। শব্দের তিনটি বৈশিষ্ট্য কী?**

- ক শুধু প্রাবল্য
- খ শুধু তীক্ষ্ণতা
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ তীক্ষ্ণতা প্রাবল্য গুণ

**১৬। পর্যায়কাল ০.১ সেকেন্ড হলে কম্পাঙ্ক কত?**

- ক ১ হার্জ
- খ ০.১ হার্জ
- গ ১০ হার্জ
- ঘ ১০০ হার্জ



**১৭। আর্দ্র বায়ুতে শব্দের বেগ শুষ্ক বায়ুর চেয়ে**

- ক বেশি
- খ সমান
- গ কম
- ঘ কোনোটিই নয়

**১৮। সুর শলাকা tuning fork কী?**

- ক শব্দ শোষক
- খ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের যন্ত্র
- গ বাদ্যযন্ত্র
- ঘ কোনোটিই নয়

**১৯। কম্পাঙ্ক ২০০ হার্ড ও পর্যায়কাল কত?**

- ক ০.০০৫ সেকেন্ড
- খ ০.২ সেকেন্ড
- গ ২০০ সেকেন্ড
- ঘ ৫ সেকেন্ড

**২০। সংকোচন compression কী?**

- ক কণার ঘনত্ব বেশি অঞ্চল
- খ শূন্য অঞ্চল
- গ কণার ঘনত্ব কম
- ঘ কোনোটিই নয়

**২১। ব্যতিচার interference কী?**

- ক দুই তরঙ্গের উপরিপাতন
- খ কোনোটিই নয়
- গ প্রতিফলন
- ঘ প্রতিসরণ

**২২। বেগ ৬০ মি সে ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য ২ মিটার হলে কম্পাঙ্ক কত?**

- ক ৫৮ হার্জ
- খ ৬২ হার্জ
- গ ১২০ হার্জ
- ঘ ৩০ হার্জ

**২৩। মৃদু শব্দের বিস্তার**

- ক শূন্য
- খ কম
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ বেশি

**২৪। কম্পাঙ্ক বেশি হলে শব্দ**

- ক মৃদু
- খ কোনোটিই নয়
- গ গম্ভীর
- ঘ তীক্ষ্ণ

২৫। কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কালের সম্পর্ক কোনটি?

ক  $f = 1/T$

খ  $f = 2T$

গ  $f = T^2$

ঘ  $f = T$

### উত্তরমালা ANSWER SHEET

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ১ → খ  | ২ → ঘ  | ৩ → ঘ  | ৪ → খ  | ৫ → গ  |
| ৬ → খ  | ৭ → ক  | ৮ → ক  | ৯ → ক  | ১০ → খ |
| ১১ → ক | ১২ → গ | ১৩ → ক | ১৪ → ঘ | ১৫ → ঘ |
| ১৬ → গ | ১৭ → ক | ১৮ → খ | ১৯ → ক | ২০ → ক |
| ২১ → ক | ২২ → ঘ | ২৩ → খ | ২৪ → ঘ | ২৫ → ক |